

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA
UNIVERSITETI

Yarashev Ilxom Yigitali o‘g‘li

Quvvati 35 ta to‘quv dastgoxiga ega bo‘lgan artikuli 1660 “Flanel” to‘qimasini
ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik jarayonlar loyixalansin.

KURS LOYIHA ISHI

Rahbar dots., O.Abdurahmonov

imzo

«_____»-_____2026-yil

Termiz – 2026

MUNDARIJA

1. Kirish.....	3
2. To'qimaning texnik tavsifi.....	6
3. To'qima ta'rifi.....	8
4. To'quv dastgoxi turini tanlash.....	9
5. To'qimani texnik xisobi.....	11
6. To'qimani ishlab chiqarish texnologik ketma-ketligi.....	15
7. Jixozlarni tanlash va asoslash.....	17
8. O'ramalar hisobi.....	23
9. Texnologik jarayonlar bo'yicha chiqindilar hisobi.....	29
10. Jarayonlar bo'yicha uskunlarni unumdorligini hisoblash.....	32
11. To'quv sexini ishlab chiqarish dasturi.....	34
12. Umumiy xulosalar.....	37
13. Foydalanilgan adabiyotlar.....	38

KIRISH

Respublikamizning to‘qimachilik sanoati oldida turgan muhim vazifalardan biri – xalq ehtiyojini to‘qimachilik mahsulotlariga bo‘lgan talablarni to‘la-to‘kis qondirish, jahon bozorlarida raqobatlasha oladigan va eksport talablariga javob beradigan, xaridorgir, sifatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishdan iborat. Ishlab chiqarilgan mahsulot qanchalik sifatli, jahon standartlari talabiga javob bera oladigan bo‘lsa, raqobatda g‘olib chiqish va eksportga sotilish imkoniyati shunchalik yuqori bo‘ladi, bu o‘z navbatida mamlakatimiz valyuta jamg‘armasining yuksalishiga zamin bo‘ladi hamda qudratini yanada oshiradi.

Respublikamizda to‘qimachilik (to‘qima matolari ishlab chiqarish) tarmog‘ini rivojlantirish, to‘qima ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarish va to‘qima mahsulotining yangi assortimentini yaratish hamda rentabelligini, shu bilan birga, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. Shuningdek, Muxtaram Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”, jumladan “...milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish” bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarini amalga oshirishda, jumladan, respublikamizdagi mavjudd xomashyolardan foydalangan holda to‘qima mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologik jarayonida samarali to‘qima ishlab chiqarishni ta‘minlovchi resurstejamkor, samaradorligi yuqori bo‘lgan to‘quv dastgoxlariga ega bo‘lgan yangi ishlab chiqarish korxonalarini yaratish muxim masalalardan biri hisoblanadi.

Alohida ta‘kidlab o‘tish kerakki, mutaqillik yillarida O‘zbekistonda paxtachilik sanoatining tuzilmaviy islohotlari izchillik bilan amalga oshirib kelinmoqda. Bu esa o‘z navbatida o‘zbek paxta tolasining jahon bozoridagi mavqeyi va raqobatbardoshligi ortganidan dalolat beradi. Mamlakatimizning bu borada yuritayotgan siyosati barqaror ishlab chiqarish hajmini saqlagan holda

o'zbek paxtasi bilan mintaqaviy va jahon miqiyosida savdo qilish uchun raqobat muhitini yaratishga asoslangan. Shu ma'noda paxta tolasini ishlab chiqarish borasidagi yangi texnologiyalarni rivojlantirish, mahsulotning sifat va texnikaviy jihatlarini yaxshilash, shuningdek paxta tolasini qayta ishlash va yuqori ishlab chiqarish xajmini oshirish bilan kelajakda milliy to'qimachilik sanoatini rivojlantirish tizimli islohotlarning ustuvor yunalishi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tgan davr mobaynida tashkil etilgan bu kabi tadbirlarning amaliy yakunlari, Xalqaro O'zbekiston paxta yarmarkasi an'anaviy shaklga kiribgina qolmay, balki xalqaro nufuz va e'tirofga sazovvor bo'lganligini tasdiqlaydi. Paxta yarmarkalari ishtirokchilarining soni yildan yilga oshib borayotgani bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Dunyoning 40 ta mamlakatidan paxta sanoati va to'qimachilik sohasining 1000 dan ortiq vakillari yarmarka ishida qatnashish istagini bildirgan. Toshkentda ko'plab marotaba paxta biznesi poytaxti bo'lmoqda.

Respublikamiz olimlari seleksiya ishlarini rejalashtirishda, iqlim shroitlarini inobatga olib, yuqori samaradorlik, tolaning sifati, o'ta yuqori harorat, sho'rlanish va namgarchilik taqchilligi, kasallanish va zararkunandalarga chidamlilik kabi jihatlariga alohida e'tibor qaratadilar.

To'qimachilik sanoatining keng ma'noda rivojlanib borayotganini inobatga olgan holda, hozirda olib borilayotgan davlat siyosatining utuvor yunalishlaridan biri sifatida milliy to'qimachilik sanoatini yanada kengaytirish, paxta tolasini mahalliy qayta ishlash va yuqori qiymat qo'shilgan mahsulotni ishlab chiqarishni takomillashtirish asosiy oldimizga qo'yilgan maqsad hisoblanadi.

Shunday qilib, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasida, 1990 yilda paxta tolasini mahalliy qayta ishlash ko'lami ishlab chiqarishning umumiy ko'lamidan 7% ni tashkil etgan bo'lsa, 2014 yilda 35% ni tashkil etdi. Shu bilan birgalikda yaqin kelajakda paxta tolasini mahalliy qayta ishlash ko'lami 50% ga yetishi kutilmoqda. Qayta ishlash bilan bir qatorda ipakchilik, gilamdo'zlik, trikotaj, tayyor to'qima matolar, tikuv va paypoq mahsulotlarini ishlab chiqarish rivojlanmoqda.

Shu tariqa bugungi kunda «O'zbekengilsanoat» aksiyadorlik jamiyati korxonalarining yillik ip yigirish quvvati 450 ming tonna, to'qimachilikda 296 million kvadrat metr mato, trikotaj polotnosi ishlab chiqarishda 90 ming tonna, tikuvchilik-trikotaj yo'nalishida 270,2 million dona mahsulotni tashkil qilmoqda. Tarmoqqa zamonaviy texnologiyalarning joriy etilayotgani mahsulot eksportida o'z

aksini topmoqda. Bugungi kunda yengil sanoat mahsulotlari dunyoning 50 mamlakatiga eksport qilinmoqda. «O‘zbekengilsanoat» aksiyadorlik jamiyati tizimida Vatanimiz mustaqilligining 24-yilligi arafasida umumiy qiymati 99 million dollarlik 18 yangi korxona ishga tushirildi. 43,1 million dollarlik eksport salohiyatiga ega ushbu korxonalarda mingdan ziyod yangi ish o‘rni yaratildi. To‘qimachilik sanoati, tayyor gazlamalar va kiyimlar tayyorlashni yanada rivojlantirish, shuningdek, “O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda sintetik tola va ip ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish “O‘zbekengilsanoat” davlat aksiyadorlik kompaniyasining ustuvor yo‘nalishlaridandir.¹

O‘zbekistondan to‘qimachilik mahsulotlari eksporti qariyb 2 mlrd dollarga yetdi. O‘zbekiston to‘qimachilik eksporti o‘sishi Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti ishbilarmonlar hamjamiyati e‘tiborini tortdi. Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti Savdo-sanoat palatasi portalida "O‘zbek to‘qimachiligi eksporti yetti oy ichida qariyb 2 milliard dollarga yetdi" deb e‘lon qilingan. 2022-yil yanvar-iyul oylari yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistondan to‘qimachilik mahsulotlari eksporti 1,91 mlrd dollar miqdorida amalga oshirildi, bu umumiy eksport hajmi 17 foizini tashkil etildi. 2021-yil yanvar-iyul oylari bilan taqqoslaganda, u 19,2 foizga oshdi. To‘qimachilik eksporti tarkibida paxta kalavasi (51,3 foiz), tayyor trikotaj va tikuvchilik mahsulotlari (25,1 foiz) asosiy ulushni tashkil qiladi. Ma’lumot o‘rinda ta’kidlash joizki, yanvar-iyul oylarida dunyo 194 mamlakatiga 67 turdan ortiq to‘qimachilik mahsulotlari eksport qilingan. “O‘zbekiston iqtisodiyotida yengil sanoatning roli sezilarli darajada oshdi, uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 8,8 foizni tashkil etdi”, deb malumot berilgan.²

O‘zbekiston yalpi ichki mahsulotida, shuningdek sanoat mahsulotlari va oziq-ovqat istye’mol tovarlarini ishlab chiqarish hajmida to‘qimachilik sanoatining ulushi o‘sish sur’atlariga egadir. Respublikamizda 3000 ta yengil sanoat korxonalari ro‘yhatga olingan bo‘lib, ulardan 300 tasi “O‘zbekengilsanoat” davlat aktsiyadorlik kompaniyasi tarkibiga kiradi.

¹ <https://uza.uz/oz/posts/yengil-sanoatda-ishlab-chiqarish-hajmi-oshmoqda-03-11-2015>

² <https://kun.uz/uz/news/2022/09/07O‘zbekistondan-to‘qimachilik-mahsulotlari-eksporti-qariyb-2-mlrd-dollarga-yetdi>

TO‘QIMANING TEXNIK TAVSIFI

1660	1	To‘qima artikuli	
Flanel	2	To‘qima nomi	
90	3	To‘qima eni, sm	Ipning chiziqli zichligi, teks
29	4	T _t	
29	5	T _a	
29	6	T _m	
1392	7	Hammasi uchun	Iplar soni
48	8	Milk uchun	
152	9	P _t	10 sm dagi iplar soni
140	10	P _a	
4.5%	11	a _t	Qisqarish
7.9	12	a _a	
140	13	Nomeri, tish/dm	Tig‘
1	14	Z _f	
2	15	Z _{kf}	
Polotno	16	O‘rilish turi	
AT	17	Dastgoh turi	
90	18	Yuza zichligi, g/m ²	
0.74	19	Tanda boyicha chiqindi, %	
1.4	20	Arqoq bo‘yicha chiqindi, %	
4,164	21	100 pogonometr to‘qima uchun xomashyo sarfi, kg (chiqindisiz)	
3,967	22		

TO‘QIMANING TO‘LIQ TAXTLASH RASMI

4				0			x		x
3			0			x		x	
2		0					x		x
1	0					x		x	
						1	2	3	4

4				
3				
2				
1				
	1	2	3	4

1-rasm. Polotno o‘rilishining to‘liq taxlash rasmi

O‘rilish turi –Polotno

$R_t = 2$ - To‘qima o‘rilishida tanda bo‘yicha rapport

$R_a = 2$ - To‘qima o‘rilishida arqoq bo‘yicha rapport

$t_t = 2$ o‘rilishdagi tanda qoplanishlar soni

$t_a = 2$ o‘rilishdagi arqoq qoplanishlar soni

$r_t = 2$ - rapport oralig‘ida tanda iplarini bir tomondan ikkinchi tomonga o‘tishlar soni

$r_a = 2$ - rapport oralig‘ida arqoq iplarini bir tomondan ikkinchi tomonga o‘tishlar soni

TO‘QIMA TA’RIFI

Artikul 1660 "Flanel" to‘qimasi qayta tarash tizimida Yigirilgan kichik teksli yakka ipdan kuchaytirilgan satin o‘rilishli to‘qiladigan yupka, mayin gazlama, oqartirib yoki oq sathiga naqsh bosib chiqariladi.

Kuchaytirilgan Modnaya to‘qimasini ishlab chiqarish uchun paxta tolasi iplaridan foydalanilgan, to‘qkimadagi tanda va arqoq iplarining chizikli zichligi $T_T=29$ gr teks, $T_a=29$ gr teks. To‘qimaning tanda bo‘yicha 10 smdagi zichligi $R_T- 266$ ip/ dm, arqoq bo‘yicha esa $R_a.-300$ ip/ dmni tashkil etadi" "Modnaya" to‘kimasi qishki kiyimbop mato sifatida qo‘llaniladi

TO'QUV DASTGOXI TURI VA ISHCHI ENINI TANLASH

1.To'qimaning bog'lanish koeffitsiyenti

$$C = \frac{P_T \cdot P_a \cdot T_{o'r}}{F \cdot 1000} = \frac{15,2 \cdot 14 \cdot 29}{2 \cdot 1000} = 3,08$$

bu yerda: R_T -to'qimaning tanda bo'yicha zichligi, ip/sm;

R_A -to'qimaning arqoq bo'yicha zichligi, ip/sm;

F -o'rilish koeffitsiyenti;

$T_{o'r}$ -tanda va arqoq iplari zichligining o'rtacha qiymati.

2.To'qimaning koeffitsiyenti

$$F = \frac{2 \cdot R_T \cdot R_a}{t_T \cdot t_a} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 2$$

bu yerda: $R_t; R_a$ – tanda va arqoq iplar bo'yicha o'rilish rapporti;

t_t -rapport oralig'ida tanda ipi arqoq ipining necha marta ustidan o'tishlari soni;

t_u -rapport oralig'ida arqoq ipi tanda ipining necha marta ustidan o'tishlari soni.

$t_t; t_u; R_t; R_a$ lar to'qimaning to'liq taxlash rasmidan olinadi

3.Tanda va arqoq iplarini o'rtacha chiziqli zichligi

$$T_{ur} = \frac{2 \cdot T_T \cdot T_a}{T_T + T_a} = \frac{2 \cdot 29 \cdot 29}{29 + 29} = 29 \text{ Teks}$$

4.Tanda va arqoq iplarining diametri

a) tanda bo'yicha:

$$d_T = 0,0316 \cdot C \sqrt{T_T} = 0,0316 \cdot 1,25 \sqrt{29} = 0,212 \text{ mm}$$

b) arqoq bo'yich

$$d_a = 0,0316 \cdot C \sqrt{T_T} = 0,0316 \cdot 1,25 \sqrt{29} = 0,21 \text{ mm}$$

C - xom ashyoning tolaviy tarkibi , paxta tolasi uchun =1,25

5. To'qimani tolali materiallar bilan to'ldirilganlik koeffitsiyenti, tanda iplari bo'yicha:

$$K_T = \frac{P_T(d_T \cdot R_T + d_a r_a)}{R_T \cdot 10} = \frac{15,2(0,21 \cdot 2 + 0,21 \cdot 2)}{2 \cdot 10} = 0,63$$

To'qimani tolali materiallar bilan to'ldirilganlik koeffitsiyenti, arqoq iplari bo'yicha:

$$K_a = \frac{P_a(d_a \cdot R_a + d_T r_T)}{R_a \cdot 10} = \frac{14(0,21 \cdot 2 + 0,21 \cdot 2)}{2 \cdot 10} = 0,58$$

bu yerda: r_a – rapport oralig'ida to'qimaning bir tomonidan boshqa tomoniga bitta ip hisobiga to'g'ri (muvofig) keluvchi arqoq o'tishlari soni.

r_t – rapport oralig'ida to'qimaning bir tomonidan boshqa tomoniga bitta ip hisobiga muvofig keluvchi tanda o'tishlari soni.

6. To'qimaning to'ldirish koeffitsiyenti.

$$K_{to'q} = K_t \cdot K_a = 0,63 \cdot 0,58 = 0,36$$

Bog'lanish koeffitsiyenti va to'qimani to'ldirish koeffitsiyentining xisobiy natijasiga asosan mitti mokili Sultzer Rutti P 7200 to'quv dastgoxi tanlandi.

To'qimani pardoqlashdan keyingi qisqarish foizi:

$$I_p = \frac{(B'_X - B'_T)}{B_X} = \frac{(90 - 85)}{90} \cdot 100 = 5,55$$

bu yerda: B'_X - xom to'qima eni, sm

B'_T - tayyor to'qima eni, sm

7. Davlat standarti bo'yicha yangi tayyor to'qimaning eni GOST-9205-75. dan bugungi iste'mol talabidan kelib chiqqan xolda tanlab olinadi.

$$V_T = 150, \underline{160}, 170, 180, 155$$

8. Xom to'qima eni, sm

$$B_X = \frac{B_T}{1 - \frac{I_p}{100}} = \frac{160}{1 - \frac{5,55}{100}} = 169,4 \text{ sm}$$

9. To'qimaning tig' bo'yicha eni

$$B_{tig} = \frac{B_X}{(1 - \frac{a_a}{100})} = \frac{169,4}{1 - \frac{7,9}{100}} = 183,93$$

bu yerda: a_a -arqoq ipining to'quvchilik jarayonidagi qisqarish foizi

10. To'qima o'rtasini eni

Sultzer Rutti P 7200 dastgoxida qaytarma milk turi bo'lgani uchun $B_m = 3$ sm qabul qilinadi

$$B_{o'r} = B_x - B_m = 169,4 - 3 = 166,4 \text{ sm}$$

To'qimaning tig' bo'yicha eni to'quv dastgohining ishchi enidan kichik yoki teng bo'lishi lozim Sultzer Rutti P 7200 dastgohini qabul qilamiz.

TO'QIMANING TEXNIK XISOBI

10. To'qima o'rtasidagi tanda iplar hisobi.

a) to'qima o'rtasidagi iplar soni

$$n_{o'r} = P_T \cdot B_{o'r} = 15,2 \cdot 166,4 = 2529 \text{ dona}$$

b) to'qima milkidagi iplar soni.

$$n_T = P_T \cdot B_m = 15,2 \cdot 3 = 46 \text{ dona}$$

v) to'qimadagi tanda iplarning umumiy soni

$$n_T = n_{o'r} + n_m = 2529 + 46 = 2579$$

I TIG' HISOBI

a) Tig' nomeri

$$N_{tig'} = P_T \frac{(1 - \frac{a_a}{100})}{Z_{ur}} = 152 * \frac{(1 - \frac{7.9}{100})}{1} = 152 * 0.921 = 139.9 \approx 140 \text{ tish/dm}$$

GOST bo'yicha $N_{tig} = 140$ tish/dm qabul qilamiz

b) Tig' tishlarining soni

$$c) X = \frac{n_{o'r}}{Z_{o'r}} + \frac{n_m}{Z_M} + X_{zax} = \frac{2529}{1} + \frac{46}{2} + 2 = 2554$$

II. SHODALAR HISOBI

$$\Gamma_{o'r} = \frac{n_{o'r}}{n_{sh}} = \frac{2529}{4} = 632 \text{ gula}$$

$n_{o'r}$ – o'rtadagi shodalar soni (o'rilishning to'liq taxtlash dasturidan olinadi)

$$\Gamma_{milk} = \frac{n_m}{n_{milk} \cdot K} = \frac{46}{4 * 1} = 12$$

K – milk uchun bitta guladan o‘tadigan milk iplar soni.

$$\Gamma_{um} = \Gamma_{o'r} \cdot n_{sh} + \Gamma_{milk} \cdot n_{milk} + \Gamma_{zaxira} = 632 \cdot 4 + 12 \cdot 4 = 2576$$

Shodalar eni

$$B_{sh} = B_{tig} + (1 \div 2)sm = 183,93 + 1,07 = 185 \text{ sm}$$

Gulalar zichligi

$$P_g = \frac{\Gamma_{o'r}}{B_{sh}} = \frac{632}{185} = 3,4 \text{ g/sm}$$

$$R_g \leq [R_r] q_{12 \div 14} \text{ [A -4]}$$

III. LAMELLAR MOSLAMASI HISOBI

$$B_l = B_{sh} + (1 \div 2) = 185 + 1 = 186$$

Lamellar zichligi

$$P_L = \frac{n_T}{n \cdot B_L} = \frac{2579}{4 \cdot 186} = 3,3 \text{ lam/sm}$$

$$P_{\lambda} \leq [P_{\lambda}]_{14 \div 15} \text{ [A -4]}$$

IV. 100m XOM TO‘QIMADAGI IPLAR OG‘IRLIGI

1. 100m xom to‘qima uchun tanda va arqoq iplarini og‘irligini xisoblash.

$$M_T = \frac{n_{o'r} \cdot T_T \cdot (1 - \frac{r}{100})}{10^6 \cdot (1 - \frac{a_T}{100})} \cdot 100 = \frac{2579 \cdot 29 \cdot (1 - \frac{1}{100})}{10^6 \cdot (1 - \frac{7,9}{100})} \cdot 100 = 8,12 \text{ kg}$$

r – oxorlash jarayonida tanda iplarining cho‘zilshib yakka paxta iplar uchun 0,7-1 % gacha, eshilgan paxta iplar uchun 0,4 % gacha

2. 100 m tўqimaдаги milk iplarining og‘irligi quyidagicha aniqlanadi:

$$M_m = \frac{n_{milk} \cdot T_{milk} \cdot (1 - \frac{r}{100})}{10^6 \cdot (1 - \frac{a_T}{100})} \cdot 100 = \frac{46 \cdot 29 \cdot 1}{10^6 \cdot (1 - \frac{4,5}{100})} \cdot 100 = 0,14 \text{ kg}$$

3. 100 m tўqimaдаги arqoq iplarining og‘irligi quyidagicha aniqlanadi:

$$M_a = \frac{P_a \cdot 10 \cdot l_a \cdot T_A \cdot 100}{10^6} = \frac{140 \cdot 10 \cdot 1.8693 \cdot 29 \cdot 100}{10^6} = 7.58 \text{ kg}$$

$$l_a = B_{t.t.} + B_m = 183,93 + 3 = 186,93 \text{ m}$$

Ohor qoldig'ini hisoblash

$$O_K = \frac{2}{3} \cdot O_X = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4$$
$$O_X = 6 \quad [A -4,122bet]$$

4. Qoldiq oxorlanish miqdorini xisobga olganda 100 m xom to'qima uchun tanda ipi sarfi:

$$M'_T = (M_T + M_M) \left(1 + \frac{O_K}{100}\right) = (8,12 + 0,14) \cdot \left(1 + \frac{4}{100}\right) = 8,75 \text{ kg}$$

5. 1 m xom to'qimaning chiziqliy zichligi, kg/m

$$M = \frac{M_T + M_A}{100} = \frac{8,75 + 7,58}{100} = 0,16$$

6. 1m² xom to'qimani yuza zichligi:

$$M_N = \frac{M_T + M_A}{B_x} = \frac{8,75 + 7,58}{169,4} = 0,096$$

To'qimaning tanda va arqoq iplari bilan yuzasining to'ldirish foizi

1. To'qima yuzasini tanda va arqoq iplari bilan to'ldirish foizi

$$E_{tuk} = E_T + E_a - \frac{E_T \cdot E_a}{100} = 32,2 + 29,4 - \frac{32,2 \cdot 29,4}{100} = 52,1$$

a) Tanda bo'yicha:

$$E_T = P_T \cdot d_T \cdot 100 = 1,52 \cdot 0,212 \cdot 100 = 32,2$$

b) Arqoq bo'yicha:

$$E_a = P_a \cdot d_a \cdot 100 = 1,40 \cdot 0,21 \cdot 100 = 29,4$$

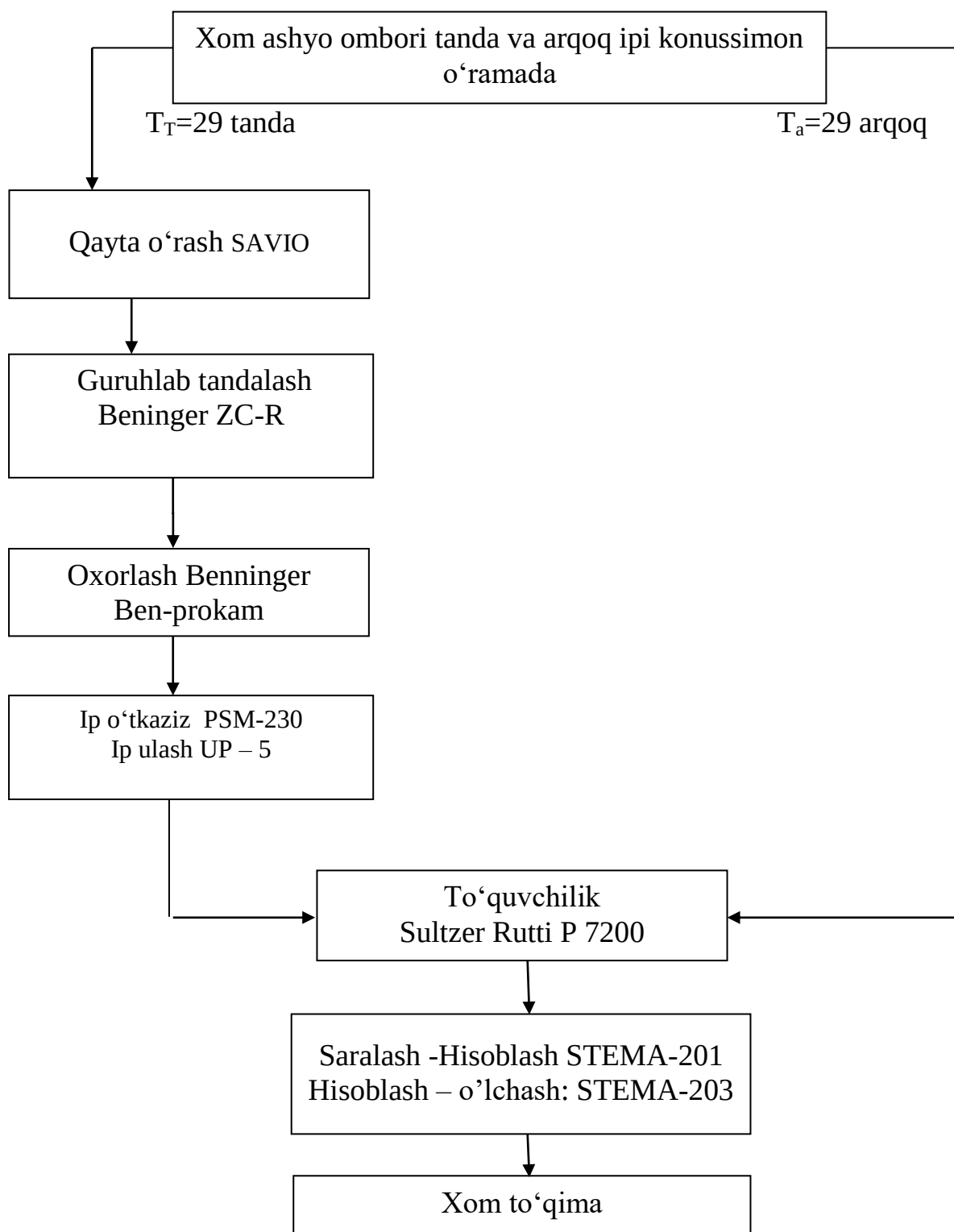
bu yerda: R_t - to'qimada tanda iplarini zichligi, ip/mm

R_a - to'qimada arqoq iplarini zichligi, ip/mm

TO‘QIMANI TEXNIK HISOBINING YAKUNIY JADVALI

№	Taxtlash omillari	O'lchov birligi	Hisoblash qiymati
1.	Iplarning chiziqli zichligi Tanda bo'yicha Arqoq bo'yicha	teks	29 29
2.	To'qimada iplarning zichligi Tanda bo'yicha Arqoq bo'yicha	Ip/dm	152 140
3.	Bog'lanish koeffitiyenti		3.08
4	To'qimani to'ldirish koeffitiyenti		0.36
5	Tayyor to'qima eni	Sm	160
6	Xom to'qima eni	Sm	169.4
7	Milk iplari soni	Ip	46
8	Umumiy iplar soni	Ip	2579
9	Tig' nomeri	Tish/dm	140
10	Gulalar zichligi	Gul/sm	3.4
11	Lamelalar zichligi	lam/sm	3.3
12	100m to'qimadagi tanda iplar og'irligi	kg	8,12
13	Ohor qoldig'i bilan birga tanda iplari og'irligi	Kg	8,75
14	1m xom to'qimaning chiziqli zichligi	kg/m	0.16
15	1 m ² xom to'qimaning yuza zichligi	kg/m ²	0,096
16	Tanda bo'yicha to'ldirish foizi	%	32,2
17	Arqoq o'yicha to'ldirish foizi	%	29.4
18	To'qimani umumiy to'ldirish foizi	%	52.1

ARTIKULI 1415 MODNAYA TO‘QIMASINI ISHLAB CHIQRISH UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLAR KETMA-KETLIGI



Iplarning fizik – mexanik xususiyatlari

№	Iplarning chiziqliy zichligi	Kondision chiziqliy zichlikka ruxsat etilgan nisbiy hisobi	Xom ashyo navi	Yakka ipning tajribaviy qiymati				Yakka ipning tajribadan oʻtkaziish sinovlari			
				Nisbiy uzilish chegarasi		Uzilish chegarasi boʻyicha kondision koef-ti %	Sifat koʻrsatk ichi qiymati	Nisbiy uzilish chegarasi		Uzilish chegarasi boʻyicha kondisio n koef-ti %	Sifat koʻrsat kichi qiymati
				sn/teks	gs/teks			sn/teks	gs/teks		
Tanda ipi											
1	29	1,3	Oliy	15,8	15,2	10,9	2,17	12,4	12,9	4,1	4,,67
Arqoq ipi											
2	29	2,1	1	14,7	13,9	12,6	0,95	12,1	12,5	3,6	2,59

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI TANLASH VA ASOSLASH

To'quv ishlab chiqarish korxonasi omboriga yigirish korxonasidan keltirilgan xom -ashyo bobinalarda keltirilib, qabul qilingandan so'ng ularni sifatini, chiziqli zichligini va fizik -mexanik xususiyatlarini aniqlanadi. Shuningdek, navlarga ajratilib, tanda iplari Beninger ZC-R guruxlab tandalash mashinasi romiga taxtlanadi. Tandalash jarayonida tanda iplari bobinalardan ma'lum uzunlikda, ma'lum sondagi iplar tandalanib tanda g'altagiga o'raladi. Tandalangan iplar tanda g'altagida oxorlash jarayoniga yuboriladi. Bir guruh tanda g'altaklari, oxorlash jarayonida oxorlanib, iplarni mustaxkamligi oshirilib, quritilib to'quv g'altagiga o'raladi. Oxorlash jarayoni Beninger mashinasida amalga oshiriladi. Tayyor to'quv g'altaklari iplarni o'tqazish va bog'lash bo'limiga yuboriladi. Tanda iplarini dastgox anjomlari lamel, gula ko'zchalaridan va tig' tishlaridan o'tqazish PSM-230 dastgoxida, iplarni uchini bog'lash esa UP-5 mashinasida bajariladi. To'qima to'qish uchun mitti makkili Sultzer Rutti P 7200 to'quv dastgohi tanlangan. To'quv bo'limida to'qilgan xom to'qima saralash, tozalash va o'lchash bo'limiga jo'natiladi. Bunda to'qima nuqsonlardan tozalanib, navlarga ajratilib, to'qima miqdori o'lchanadi. Keyinchalik esa xom to'qima omboriga yuboriladi va pardoqlash korxonalariga jo'natiladi

Qayta o‘rash avtomatiga texnik tavsif “ Savio ”

№	Kursatgilar	Birliklari	Kiymatlari
1	Qayta o‘rash barabanlar soni	sektiyada	8-64
2	Qayta o‘rashda ipning yugonligi	teks	(4-2256)
3	Qayta o‘rashda ipning chikliy tezligi	m/min	400-1800
4	Bobina shakli	konusimon	
5	Olinadigan bobina ulchami Kata diametri, D Kengligi, H	mm mm	32-90 180-350
6	Uram zichligi	G/sm ²	0.32-0.44
7	Mashina ulchamlari Uzunligi (5ta baraban uchun) kengligi	mm mm	4050 1155
8	Elektr yuritkichning tezligi	KVT	18.2

Qayta o‘rash jarayoni omillari

№	Ko‘rsatgilar	Birliklari	Kiymatlari
1	Qayta o‘rash tezligi	m/min	1000
2	Qayta o‘rashda ip yug‘onligi	teks	29
3	O‘ram zichligi	g/sm ³	0,38
4	Uzulishlar soni	10 ⁵ m	4

TANDALASH MASHINASINING TEXNIK TAVSIFI

№	Ko‘rsatkichlar	Birlik	Ko‘rsatkichlar
1.	Mashina markasi	Beninger ZC-R	
2.	Ishchi eni	Mm	2200
3.	Tanda ipi yo‘g‘onligi	Teks	5- 1000
4.	Mashina tezligi	m/min	1200
5.	Gardishlar oraligi	Mm	1200-2200
6.	o‘ramni zichligi	gr/sm ³	0,48-0,58
7.	Elektrodivigatel quvvati	kVt	18,5
8.	Mashina o‘lchamlari Eni Uzunligi		1775 1710+H*
9.	Romning sig‘imi	Dona	704

TANDALASH ROMINING TEXNIK TAVSIFI

№	Kursatkichlar	O'lchov birligi	Ko'rsatgichi
1.	Rom markasi	Beninger GE rusumli rom	
2.	Rom sig'imi	o'rama	704
3.	Bobina o'lchamlari:		
	katta diametri	mm	320
	balandligi	mm	150

TANDALASH OMILLARI

№	Omillar	Birligi	Ko'rsatkichlar
1.	Ip yo'g'onligi	Teks	-
2.	Tandalash tezligi	m/min	600
3.	Ip tarangligi	sN	-
4.	Uzilishlar soni	uz/10 ⁶ m	5
5.	O'rama zichligi	gr/sm ³	0,5
6.	Rom turi	Beninger GE	
	uzunligi	mm	13110
	eni	mm	2990
7.	To'quv g'altagi o'lchamlari		
	Gardishlar diametri D _g	mm	100
	Uzak diametri d _{o'}	mm	98
	Gardishlar oralig'i N	mm	190

OXORLASH MASHINASINING TEXNIK TAVSIFI

№	Номланиши	Birligi	Ko'rsatkichi
1.	Mashina markasi	Benninger	Ben-prokam
2.	Oxorlash tezligi	m/min	30- 150
3.	Taxtlashdagi tanda ipi uzunligi	M	-
4.	Quritish qobiliyati	kg/soat	490
5.	Oxor miqdori, tog'oradagi	L	1000
6.	Elektr energiya sarfi	kVt/soat	0.068
7.	Oxorlanayotgan ipni zichligi	g/sm ³	0.46-0,52
8.	Tanda cho'zilishi	%	0.7-1.5
9.	Tanda namligi	%	8-10
10.	Mashina o'lchamlari:		
	Uzunligi stoyka bilan (12-baraban)		28630
	Stoykasiz		16820
	Balandligi		3200

Oxor kontyentratiyasi

$$K = \frac{P_{ox}}{C_o} \cdot 100 = \frac{4}{95} \cdot 100 = 5,2 \%$$

P_{ox} -xaqiqiy oxorlanish miqdori, $S_o=(95-100)$

Oxor tarkibiga kiruvchi oxorlovchi moddalar miqdori

$$G = \frac{K \cdot V}{100 - W} = \frac{5,2 \cdot 130}{100 - 8} = 7,34$$

Namlik – $W=8-10$, oxor hajmi – $V = 130$.

Oxorlashdagi iplarning maksimal tezligi

$$V_{ox} = \frac{Q \cdot 10^6}{n_t \cdot T_t \cdot a \cdot 60} = \frac{490 \cdot 10^6}{2579 \cdot 29 \cdot 1 \cdot 60} = 109,2 \text{ m/min}$$

$Q=490$ kg/soat -mashinani qurita olish qobiliyati.

a - siquvchi valdan keyingi ipdagi namlikning, ip og'irligiga nisbatini belgilovchi koeffitient 0,9-1,4

9-jalval

OXORLASH JARAYONINING OMILLARI

№	Omllari	Birligi	Qiymatlari
1.	Oxor tarkibi	KMS	-
2.	Oxor konsyentratsiyasi	%	5,2
3.	Xaqiqiy oxorlanish mikdori	%	7.34
4.	Oxorlash tezligi	m/min	109.2
5.	Tanda namligi	%	8
6.	Tanda ipi cho'zilishi	%	1
7.	G'altakdagi o'ram zichligi	gr/sm ³	0,52

10-jadval

IP O'TKAZISH DASTGOXINING TEXNIK TAVSIFI

№	Nomlari	o'lchov birligi	Ko'rsatgich
1.	Dastgox markasi	PSM-230	
2.	Shoda bo'yicha eni	mm	190
3.	Mumkin bo'lgan lamel reykalari soni	dona	6
4.	Tig nomeri:	tish /dm	115
5.	O'lchamlari		
	eni	Mm	1600
	uzunligi	Mm	2520
	balandligi	Mm	1780
	og'irligi	kg	350
6.	Dvigatel quvvati	kvt	0.27

IP BOG‘LASH MASHINASINING TAVSIFI

№	Nomlari	o‘lchov birligi	ip bog‘lash
1.	Mashina markasi		UP-5
2.	Ishchi eni	mm	2000
3.	Balandligi	mm	2610
4.	Bog‘lash tezligi	tug/min	500

IP O‘TKAZISH VA BOG‘LASH OMILLARI

	Omllari	o‘lchov birligi	ip o‘tkazish	ip bog‘lash
1	Tanda ip chiziqli zichligi	teks	PSM-230	UP-5
2	Bog‘lash tezligi	tugun/m	-	500
	Ip o‘tqazish tezligi	Ip/soat	1000	-
3	Bog‘lovchi igna nomeri	№	-	30
4	Tig‘ nomeri	Tig‘/dm	140	140
5	Shodalar soni	dona	4	4

**TO‘QIMALARNI SARALASH VA O‘LCHASH MASHINALARINING
TEXNIK TAVSIFI VA OMILLARI**

№	Kursatkichlar	o‘lchov birlik	Ko‘rsatgichlar	
1.	Mashina markasi		Sitema 201	Sitema 203
2.	Ishchi eni	mm	2000	2000
3.	To‘qimani saralash tezligi	m/min	7-42	7-42
4.	Mashina			
	Eni	mm	2530	3200
	Uzunligi	mm	2600	2600
	Balandligi	mm	---	---

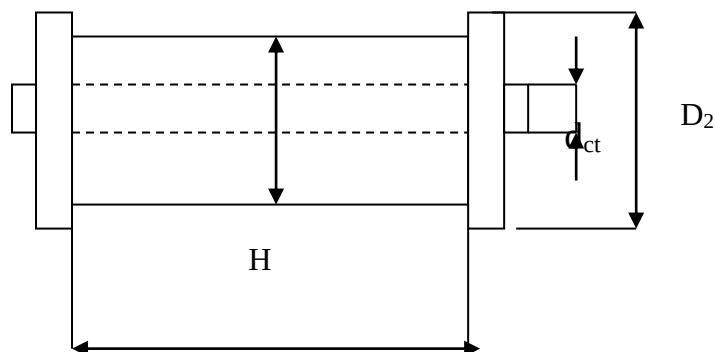
TO'QUV DASTGOXINING TEXNIK TAVSIFI

№	Texnologik xarakteristika	o'lchov birligi	Ko'rsatgich
1.	To'quv dastgoxining markasi	Sultzer Rutti P 7200	
2.	Tig' bo'yicha eni	mm	190
3.	Bosh valning aylanish tezligi	ayl/min	700
4.	Iplarni chiziqli zichligi:		
	Arqoq	teks	29
	Tanda	teks	29
5.	Lamel reykalari soni	Soni	4
6.	To'quv g'altagi o'lchamlari		
	O'zak diametri	mm	30
	Gardish diametri	Mm	100
7.	Gardishlar oralig'i	Mm	1900
8.	Bog'lanish koeffityenti		11.73
9.	To'qimaning to'ldirilish koeffiti.		0,83
10.	Dastgox o'lchamlari:		
	Eni	mm	4560
	Bo'yi	mm	1979
	Uzunligi	mm	
OMILLARI			
1.	Bosh valning tezligi	Ayl/min	500
2.	Tanda iplarning uzilishlari soni	uzuk/1m	0,04
3.	Arqoq iplarning uzilishi	uzuk/1m	0.01
4.	Ip tarangligi:		
	arqoq	sN	35
	tanda	sN	30
5.	Iplarni chiziqli zichligi:		
	Arqoq	teks	29gr
	Tanda	teks	29gr
6.	G'altakdagi o'ram zichligi	gr/sm ³	0,52

O'RAMALAR HISOBI

O'ramalar hisobini bajarishdan maqsad chiqindi foizini kamaytirish, sarflanayotgan ip uzunligini ishlab chiqarilayotgan to'qima bo'lagi uzunligiga moslashtirishdan iborat. O'ramalar hisobida bobina, tandalash g'altagi va to'quv g'altagining muvofiq uzunligi, muvofiq og'irligini aniqlash xisoblari bajariladi.

TO'QUV G'ALTAGINING XISOBI



$$D_p = D_g - 2 = 100 - 2 = 98 \text{ sm. } D_g = 100 \text{ sm } H = 190 \text{ sm } d_{o'z} = 30 \text{ sm}$$

bu yerda:

D_g - g'altak gardisg diametri

$D_{o'z}$ - o'ram diametri

$d_{o'z}$ - o'zak diametri

H - gardishlar oralig'i

1. O'rama xajmi

$$V = \pi \frac{H}{4} (D_g^2 - d_{o'z}^2) = 3,14 \frac{190}{4} (98^2 - 30^2) = 1298202 \text{ cm}^3$$

2. To'quv g'altagidagi oxorlangan ipning og'irligi

$$G = \frac{V \cdot \gamma}{1000} = \frac{1298202 \cdot 0,52}{1000} = 675.06 \text{ kg}$$

$\gamma = 0,52 \text{ gr/sm}^3$ - o'rama zichligi

V - o'rash xajmi, sm^3

4. To'quv g'altagidagi tanda ipining maksimal uzunligi

$$L \frac{G \cdot 10^6}{T_t \cdot n_t \left(1 - \frac{r}{100}\right)} = \frac{675.06 \cdot 10^6}{29 \cdot 2579 \cdot \left(1 - \frac{1}{100}\right)} = 9117 \text{ m}$$

n_t - tanda iplari soni

T_t - tanda iplarining chiziqli zichligi

5. Bir bo‘lak to‘qimaga sarflanadigan tanda ipi uzunligi

$$\ell_{\text{tan}} = \ell_{t.b} \cdot \left(1 + \frac{a_T}{100}\right) = 45 \cdot \left(1 + \frac{4.5}{100}\right) = 47,02$$

6. Galtakdan olinadigan bo‘laklar soni(kam tomonga yaxlitlanadi).

$$n = \frac{L_{\text{max}}}{\ell_{\text{ox}} \cdot n_1} = \frac{9117}{3 \cdot 47,02} = 64_{\text{dona}}$$

n_1 – rulondagi bo‘laklar soni.

7. Tanda ipining muvofiq uzunligi

$$L^m = K_b \cdot n \cdot l_{\text{tan}} + \ell_{YT} + \ell_{\text{myk}} = 47,02 \cdot 3 \cdot 64 + 0,8 + 1,5 = 9030m$$

ℓ_{ut} q $0,6 \div 1$ - chiqindiga ketadigan tanda uzunligi

ℓ_{tuk} q $1,5 \div 2,5$ - g‘altakda qoladigan ip uzunligi

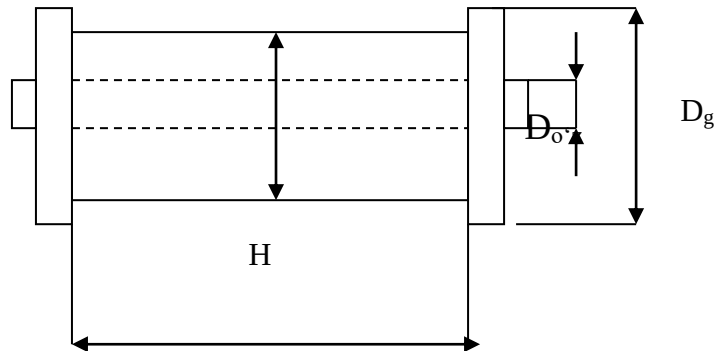
$$L^m = 9030 \leq 9117 L_{\text{max}} = m$$

8. To‘quv g‘altagidagi tanda ipining og‘irligi

$$G_{\text{.m}} = \frac{L^m \cdot n_T \cdot T_T}{10^6} = \frac{9030 \cdot 2579 \cdot 29}{10^6} = 675,36 \text{ kg}$$

TANDA G'ALTAGI HISOBI

Tanda g'altagining chizmasi va o'lchamlari



1. O'rama xajmi

$$V = \pi \frac{H}{4} (D^2 - d_{uz}^2) = 3,14 \cdot \frac{190}{4} \cdot (98^2 - 30^2) = 1298202 \text{ sm}^3$$

$$D_{o'z} = D_g - 2 = 100 - 2 = 98 \text{ sm.} \quad H = 190 \text{ sm} \quad D_g = 100 \text{ sm} \quad d_{o'z} = 30 \text{ sm}$$

bu yerda:

D_g - g'altak gardish diametri

$D_{o'z}$ - o'ram diametri

$d_{o'z}$ -o'zak diametri

H - gardishlar oralig'i

2. To'quv g'altagidagi oxorlangan ipning og'irligi

$$G = \frac{V \cdot \gamma}{1000} = \frac{1298202 \cdot 0,5}{1000} = 649.1 \text{ kg}$$

$\gamma = 0,5$ - o'rash zichligi

V - o'rama xajmi

3. Tanda ipning maksimal uzunligi, m

$$L = \frac{G \cdot 10^6}{T_T \cdot m_T} = \frac{649.1 \cdot 10^6}{29 \cdot 704} = 31793 \text{ m}$$

bu yerda:

m_T - tandalash g'altagidagi iplarning soni

4. Guruxdagi tandalash g'altaklarining soni

$$K = n_t / m = 2579 / 704 = 3.6 \approx 4$$

bu yerda:

n_t - tanda iplarining soni

m - romning sigimi

K - ko'p tomoniga butunlashtiriladi $K \leq K_1$ teng

Tandalash g'altagidagi iplarning soni

$$m_t = n_t / K_1 = 2579 / 4 = 644 \text{ dona}$$

5. Guruxdagi tandalash g'altaklaridan olinadigan to'quv g'altaklarining soni

$$n = \frac{L_{\max}}{L^m} = \frac{31793}{9030} = 3,5 \approx 3 \text{ dona}$$

n_1 - to'quv g'altaklarining soni kam tomonga yaxlitlashtiriladi.

bu yerda:

$L_{\max}$ - tanda g'altagidagi ipning maksimal uzunligi

L^m - to'quv g'altagidagi iplarning muvofiq uzunligi

6. Tanda g'altagidagi ipning muvofik uzunligi

$$L_T^m = L_n \cdot n_1 + \ell_{ox} = 9030 \cdot 3 + 74 = 27164$$

bu yerda : l - oxorlashdagi chiqindiga chiqadigan uzunligi

$$\ell_{ox} = l_1 + l_2 (K - 1) / K = 33 + 7(6-1)/6 = 74 \text{ m}$$

bu yerda : l_1 - oxorlanib chiqindiga chiqadigan ipning uzunligi, qabul qilingan oxorlash mashinasiga bog'liq bo'lgan uzunlik (10-45m);

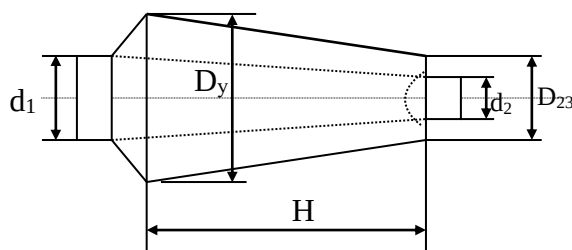
l_2 - tandalash g'altaklarida oxorlashdan so'ng chiqindi bo'lib qoladigan o'rtacha uzunlik (5-10m);

$$L_T^m = 31793 \leq 27164 L^{\max}$$

7. Tanda g'altagidagi ipning muvofiq og'irligi

$$G_m = \frac{L_T^m \cdot m_T \cdot T_T}{10^6} = \frac{27164 \cdot 704 \cdot 29}{10^6} = 554.5 \text{ kg}$$

KONUSSIMON BOBINANI HISOBI



$$D_1 = 22.4 \text{ sm}$$

$$d_1 = 6.5 \text{ sm}$$

$$D_2 = 20.8 \text{ sm}$$

$$d_2 = 5.5 \text{ sm}$$

$$H = 14.4 \text{ sm}$$

1. O'rama xajmi:

$$V = \pi H / 12 [(D_1^2 + D_2^2 + D_1 D_2) - (d_1^2 + d_2^2 + d_1 d_2)] = \frac{3.14 \cdot 14}{12} (22.4^2 + 20.8^2 + 22.4 \cdot 20.8 - (6.5^2 + 5.5^2 + 6.5 \cdot 5.5)) = 4868.5 \text{ sm}^3$$

bu yerda: D_1, D_2 -bobina o'ramini katta va kichik diametri, sm;

d_1, d_2 -konusdagi o'ramning katta va kichik diametri, sm

2. Bobinadagi ip og'irligi

$$G \gamma \cdot v = 4868.5 \cdot 0.38 = 1850.03 \text{ gr}$$

$$\gamma = 0.38 \text{ gr/sm}^3$$

3. Tanda bobinasidagi ip uzunligi

$$L_b^{\max} = \frac{G_b \cdot 1000}{T_T} = \frac{(1850.03 \cdot 1000)}{29} = 63794 \text{ m}$$

4. Arqoq bobinasidagi ip uzunligi

$$L_a^{\max} = \frac{G_b \cdot 1000}{T_a} = \frac{1850.03 \cdot 1000}{29} = 63794 \text{ m}$$

5. 1ta bobinadan olinadigan to'quv g'altaklari soni

$$K_b = \frac{L_b^{\max}}{L_{tan}^{tuv}} = \frac{63794}{27164} = 2.3 \approx 2 \text{ dona}$$

Kam tomoniga butunlashtiriladi.

6. Tanda bobinasidagi muvofiq ip uzunligi

$$L_{bm} = L_{tm} \cdot K_v = 27164 \cdot 2 = 54328 \text{ m}$$

$$G_b = \frac{L_b^m \cdot T_T}{1000} = \frac{54328 \cdot 29}{1000} = 1575.5 \text{ gr}$$

O'RAMALAR HISOBINING YAKUNIY JADVALI

o'rama nomi	Xajmi, sm ³	O'rama- ning nisbiy zichligi gr/sm ³	Ipning maksimal uzunligi, m	Ipning muvofiq uzunligi, m	Ipning maksimal og'irligi, kg	Ipning muvofiq og'irligi, kg
To'quv g'altagi	1298202	0.52	9117	9030	675.06	645.36
Tandalash galtagi	1298202	0.5	31793	27164	649.1	554.5
Tanda bobinasi	4868.5	0.38	63794	54328	1850.03	1575.5
Arqoq bobinasi	4868.5	0.38	63794		1850.03	

CHIQINDILAR HISOBI

Chiqindilar to'quvchilik sharoitida yo'qotiladigan, jumladan, uzilgan iplarni ulash uchun qayta ishlash uchun sarflanadigan qoldiq iplar yig'indisidir. Chiqindi foizining kamayishi maxsulot tannarxini kamayishiga, 1m to'qimaga sarflanadigan xomashyoning tejalishiga olib keladi.

Qayta o'rash jaryonidan chiqadigan chiqindi

$$Ch_k = \left[\frac{\ell_1 + \ell_2 + \ell_3}{L_T + \frac{l_1}{l}} \right] \cdot 100\% = \left[\frac{0,3 + 1,7 + 2}{63794 + \frac{0,3}{25000}} \right] \cdot 100 = 0.0062\%$$

bu yerda: l_1 – ip taxtlashdan tayyorlashga sarf buladigan ip uzunligi 0,2-0,5 m

l_2 – tukimani almashtirish boglash uchun uzunlik 0,5-2m

l_3 – uzuklarnibartaraf etish uchun uzunlik 1-3 m

U_s – 1metrdagi uzuklar soni 2-6

l' – qayta o'rashda uzilishni aniqlash normasi 10^5

$$l = \frac{l'}{U_s} = \frac{10^5}{4} = 25000$$

Tandalash jaryonidan chiqadigan chiqindi

1. Tandalash bo'limidagi chiqindilar.

$$Ch_s = \frac{(\ell_1 \cdot ch_s + \ell_2 + \ell_3 + \ell_4)}{L_o^M} \cdot 100 = \frac{(1 \cdot 1 + 1,5 + 3,5 + 10)}{54328} \cdot 100 = 0,029$$

bu yerda: ℓ_1 – iplarni ulashda uchlarini kesishdan chiqqan chiqindi (0,5 -1,5);

Ch_s – bobina ipining uzunligiga to'g'ri keladigan uzulishlar soni;

ℓ_2 – bobinani almashtirishda chiqadigan chiqindi (1-2m);

ℓ_3 – idishda (patronda) qoladigan uzunlik (2-5m);

ℓ_4 – rom uzunligi va romdan tandalash g'altagigacha bo'lgan uzunlik (10-15m);

U_s – tandalashda 1-mln. metr yakka ipga to'g'ri keladigan uzilishlar soni.

$$q_c = \frac{U_c \cdot L_b}{10^6} = \frac{2,5 \cdot 54328}{10^6} = 0,13$$

Oxorlash jaryonidan chiqadigan chiqindi

$$L_{ox} = \left[\frac{l_1 + l_2 + l_3 \cdot \frac{K_Z - 1}{K_Z}}{L_{tan}^{tuv}} + \frac{K_{h.g} \cdot U_s \cdot l_4}{10^6} \right] \cdot 100 = \frac{30 + 15 + 10 \cdot \frac{4-1}{46}}{54328} + \frac{0,2 \cdot 2,5 \cdot 10}{10^6} = 0,097$$

bu yerda: l_1 – oxorlangan ip uzunligi $l_1 = (10-45)$ m

l_2 – to'quv g'altagida qolgan o'rtacha tanda ipi uzunligi $l_2 = (5-10)$ m

l_3 –tandalash g‘altaklarida qoladigan xom iplar uchidan uziladigan uzunlik $l_3=(3-10)$ m
 L_m -tanda valigidagi muvofiq ip uzunligi

Ip o‘tkazish va bog‘lash jaryonidan chiqadigan chiqindi

Ip o‘tkazish bo‘limi chiqindilari

$$Ch_{i.o'} = \frac{l_{i.o'} \cdot K_{i.b}}{L_n^m} \cdot 100 = \frac{0,8 \cdot 0,12}{9030} \cdot 100 = 0,001\%$$

bu yerda: $l_{i.o'}$ q0,8 m. ip o‘tkazish vaqtida sarf bo‘ladigan chiqindi;

L_m - tanda iplarining muvofiq uzunligi.

$K_{i.b}$ - Tanda iplari qanchalik o‘tkazishni hisobga oluvchi koeffitient 0,1-0.15

Ip bog‘lovchi mashinasidan chiqadigan chiqindilar

$$Ch_{BOG} = ((2 \cdot l_1 + l_2) \cdot K_{i.b} / L_m) \cdot 100\% = 2 \cdot 0,4 + 1,5 \cdot 0,85 \cdot 100 / 9030 = 0,013$$

bu yerda: l_1 q0,4 -tugayotgan va taxtlanayotgan tanda iplarining siljiydigan mashinada kesib olinadigan qismi(0,4m);

$l_2=0,8-1,5$ -bog‘langan iplar shoda gulasining, tig‘dan o‘tkazib, kesib olinadigan qismi. $K_{i.b}=0,85$

L_m - tanda iplarining muvofiq uzunligi.

Ip o‘tkazish va ip bog‘lashdagi umumiy chiqindilar

$$Ch_{ip} = Ch_{i.o'} + Ch_{BOG} = 0,001 + 0,013 = 0,014\%$$

To‘quvchilik jaryonidan chiqadigan chiqindi

Tanda iplar chiqindisi

$$\begin{aligned} Ch_{TUK} &= \left[\frac{l_1 \cdot K_{i.o'}}{L_n^m - l_{i.y}} + \frac{2l_3 + l_4}{L_n^m} + \frac{(l_2 \cdot U_s)(1 - \frac{a_T}{100})}{n_T} \right] \cdot 100 \\ &= \left[\frac{0,4 \cdot 0,14}{9030 - 0,8} + \frac{2 \cdot 0,6 + 1}{9030} + \frac{(0,5 \cdot 0,4)(1 - \frac{4,5}{100})}{2579} \right] \cdot 100 \\ &= 0,085\% \end{aligned}$$

Arqoq iplar chiqindisi

$$Ch_{ar} = \frac{l_1 + l_2 \cdot U_{s.a} + K_{n.ot} \cdot U_{s.a} + l_3 + l_4}{l_6^{max}} \cdot 100$$

$$= \frac{0,4 + 0,5 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,8 + 0,6 + 1}{63794} \cdot 100 = 0.003$$

16-jadval

CHIQINDILAR HISOBINI YAKUNIY JADVALI

№	Jarayonlar	Tanda	Arqoq
1.	Qayta o‘rash	0,00062	
2.	Tandalash	0,029	
3.	Oxorlash	0,097	
4.	Ip o‘tkazish Ip bog‘lash	0,014	
5.	To‘quvchilik	0,085	0,003
	JAMI	Ch _{tmq} =0.225	Ch _{am q} =0.003

100metr xom to‘qimani chiqindi bilan birga og‘irligi.

a) Tanda bo‘yicha:

$$M'_T = \frac{M_T}{1 - \frac{q_{mm}}{100}} = \frac{8.75}{1 - \frac{0,225}{100}} = 8.95kg$$

b)Arqoq bo‘yicha:

$$M'_A = \frac{M_A}{1 - \frac{q_{am}}{100}} = \frac{7,58}{1 - \frac{0,003}{100}} = 7.65kg$$

Texnologik jarayonlarning uskunalari foydali vaqt koeffitsiyentlari.**17 jadval**

№	Jarayonlar	F.V.K
1	Qayta o'rash: Murata	0,85-0,90
2	Tandalash: Guruhlab tandalash	0,45-0,75
3	Ohorlash:	0,80-0,85
4	Ip bog'lash	0,46-0,48
5	To'quvchilik	0,85-0,95
6	Saralash	0,8-0,85

Jarayonlar bo'yicha uskunalarning unumdorligini hisoblash

1. Qayta o'rash mashinasining nazariy unumdorligi, kg/soat

$$U = \frac{V \cdot t \cdot T_T \cdot n_T}{10^6} = \frac{1000 \cdot 60 \cdot 29 \cdot 20}{10^6} = 34,8 \text{ kg/soat}$$

Bunda: V-kayta urashda ipning urtacha tezligi m/min; t-vaqt min;

T-ipning chizikli, teks;

n-urchuklar soni;

V-paxta iplari uchun 270-1000;

Xakikiy unumdorligi, kg/soat

$$H_U = U_x \cdot F.V.K = 34,8 \cdot 0,9 = 31,32$$

2. Guruhlab tandalash mashinasini unumdorlik normasi, kg/soat

$$H_U = \frac{V \cdot t \cdot T_T \cdot m_s \cdot F.V.K}{10^6} = \frac{600 \cdot 60 \cdot 29 \cdot 704 \cdot 0,6}{10^6} = 440,9 \text{ kg/soat}$$

Bunda: V- tandalashda iplarning chiziqli tezligi, m/min; t – vaqt, min;
 m_s - tandalash g'altagidagi iplarning soni.

3. Ohorlash mashinasining unumdorligini hisoblash, kg/soat

$$U = \frac{V \cdot t \cdot T_T \cdot n_T}{10^6} = \frac{109,2 \cdot 60 \cdot 29 \cdot 2579}{10^6} = 490,03 \text{ kg/soat}$$

Bunda: V- ohorlanayotgan iplarning tezligi, m/min; n_T – tanda iplarining soni.

4. Ip o'tkazish mashinasining unumdorligi.

- 4.1. Bitta tanda iplarini o'tkazish uchun sarf bo'ladigan vaqt normasi, min:

$$t_m = \frac{n_T \cdot t}{100} = \frac{2579 \cdot 4}{100} = 103,16 \text{ min}$$

Bunda: t - 100 ta ipni jihozlardan o'tkazish uchun sarf bo'ladigan vaqt.

- 4.2. Bir smenadagi ishchining normasi yoki dastgohning haqiqiy unumdorligi:

$$H_U = \frac{(T_{sm} - T_b)}{(t_m + t_{yo.v})} = \frac{480 - 19}{103,16 + 7,5} = 4,16$$

Bunda: T_{sm} – bir smenadagi ish vaqti; 480 min, ya'ni 8 soatga teng qilib olinadi; T_b – ish joyini to'g'rilash uchun va ishchini o'zi uchun sarflaydigan vaqt; 19 min. Smenada dastgohni ip o'tkazishga tayyorlash uchun sarf bo'ladigan yordamchi vaqt $t_{yo.v} = 7,5$ min. Unumdorlik kg da:

$$H_U = \frac{(T_{sm} - T_b) \cdot G_T}{(t_m + t_{yo.v})} = \frac{(480 - 19) \cdot 675.36}{103.16 + 7,5} = 402.4kg$$

5. Ip bog‘lash mashinasining unumdorligini hisoblash.

5.1. Haqiqiy unumdorlik, tugun/soatda:

$$H_U = n_b \cdot 60 \cdot F.V.K = 600 \cdot 60 \cdot 0,46 = 16560tugun/soat$$

5.2. Unumdorlik, kg/soatda:

$$H_U = \frac{n_b \cdot 60 \cdot G_T \cdot F.V.K}{n_T} = \frac{600 \cdot 60 \cdot 675.36 \cdot 0,46}{2579} = 4336kg/soat$$

5.3. Unumdorlik, tanda g‘altagi/soatda:

$$H_U = \frac{n_b \cdot 60 \cdot F.V.K}{n_T} = \frac{500 \cdot 60 \cdot 0,46}{2579} = 5 g'altak/soat$$

6. To‘quv dastgohining unumdorligini hisoblash. m/soat

$$U = \frac{n_b \cdot t}{P_a \cdot 10} = \frac{500 \cdot 60}{140 \cdot 10} = 21.42 m/soat$$

Dastgohning unumdorlik normasini aniqlaymiz:

$$H_U = U \cdot F.V.K = 21.42 \cdot 0,9 = 19.27$$

6.1. To‘quv dastgohining nazariy unumdorligi arqoqda.

$$U = n_b \cdot 60 = 500 \cdot 60 = 30000 arqoq/soat$$

6.2. Har xil taxtlash eniga ega bo‘lgan dastgohlarda, bir xil to‘qima to‘qilayotgan bo‘lsa, unumdorlikni kvadrat metrda quyidagi formula bilan taqqoslash mumkin:

$$H_{m^2} = H_U \cdot B_x = 19.27 \cdot 1.694 = 32.64m^2/soat$$

6.4. Dastgoh unumdorligini to‘qimada necha metr arqoq ipi to‘qilayotganligini hisobga olgan holda ham hisoblash mumkin.

$$H_U = n_b \cdot 60 \cdot B_x \cdot F.V.K = 500 \cdot 60 \cdot 1.694 \cdot 0,9 = 45738arqoq metr/soat$$

6.5. Har xil zichlikdagi to‘qimalarni to‘qishda, dastgohlarni ma’lum vaqt ichidagi unumdorligini, ming arqoq/soatda taqqoslab hisoblash qulaydir.

$$H_U = \frac{n_b \cdot 60 \cdot F.V.K}{1000} = \frac{500 \cdot 60 \cdot 0,9}{1000} = 27ming arqoq/soat$$

7. Saralash, tozalash, nuqsonlash va hisoblash mashinalarining unumdorligini aniqlash:

$$H_U = V \cdot 60 \cdot F.V.K = 40 \cdot 60 \cdot 0,82 = 1968$$

To'quv syexining ishlab chiqish dasturi

18 – jadval

To'qima nomi va artikuli	Xom to'qima eni, m	Iplarning chiziqliy zichligi		1 dm dagi arqoq iplarning soni	Taxtlangan dastgoxlar soni	Sonlar				
		Tanda	Arqoq			Korxonaning necha smenada ishlashi	Smenadagi soat	1 kundagi soat	1 yildagi ish kuni	1 yildagi ish soati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Flanel 1660	1.694	29	29	140	30	2	7,96	15,92	261	4156
								7*8		

Taxtlangan dastgoxlar soatlarda (ming)	I.Yu.K (ishlaydigan uskunalarning koef-ti)	Ishlaydigan dastgoxlar soati	Dastgox unumdorligi, soatda				Bir yilda to'qiladigan to'qima		Bir metr to'qima to'qish uchun kerak bo'lgan xom ashyo (chiqindi bilan birga) kg	
			m	m ²	arqoq	arqoq metr	m	m ²	Tanda	Arqoq
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
103900	0.971	100886.9	13.27	32.64	27000	45738	1338765.2	3292948.4	0.0895	0.076
6*11		12*13					14*15	14*16		

	Bir yilda kerak bo'lgan iplar miqdori, kg			Bir soatda kerak bo'lgan iplar miqdori, kg		
Jami	Tanda	Arqoq	Jami	Tanda	Arqoq	Jami
23	24	25	26	27	28	29
0.165	119819.5	250264.07	370083.5	28.83	60.21	89,04
	19*21	20*22	24+25			27+28

Bir ish kuni yoki bir soatda xar bir jarayonidan chikadigan maxsulot va chiqindilar xisobi

Iplarning chizikli zichligi, teks	Qayta oʻrash			Tandalash			Oxorlash			Ip oʻtkazish va bogʻlash bulimi			Toʻquv sexiga keladigan xom-ashyo,kg			Bir soatda chikadigan maxsulot
	Bulimga keladigan maxsulot	Chiqindi		Kayta urashdan kolgan xom-ashyo	Chiqindi		Tandalashdan kolgan xom-ashyo	Chiqindi		Oxorlashdan kelgan maxsulot	Chiqindi		Ip utkazishdan kelgan maxsulot	Chiqindi		Tukimadagi ip ogirligi
		kg	%	kg	kg	%	kg	kg	%	kg	kg	%	kg	kg	%	kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tanda	28,83	0.00062	0.017	28.813	0.029	0.83	27.983	0.097	2.71	25.27	0.014	0.35	24.92	0.085	2.1	22.82
Arqoq	60.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.21	0.003	018	60.03

Oʻrnatiladigan uskunar sonining bir-biriga muvofiqligi

№	Kursatkichlar	Jarayonlar						
		qayta urash	Tandalash	Oxorlash	Ip bogʻlash	Ip oʻtkazish	Tukimani tozalash	Tukimani saralash
1.	Bir kunda yoki bir soatda sarf buladigan yarim maxsulot(ishlab chiqarish dasturidan) Uskunani bir kunda	28,83	28.813	27.983	25.27	24.92	322.12	322.12
2.	yoki bir soatda xaqiqiy unumdorligi	31.32	440.9	490.03	4336	402.4	1968	1968
3.	Ishlab turadigan uskunar soni	0.92	0,065	0,057	0,005	0,061	0,16	0,16
4.	Ishlab turadigan uskunar koeffitsiyenti(IYUK)	0,9	0,96	0,943	0,46	0,963	0,82	0,82
5.	Ishlashga taxtlangan uskunar soni	0.828	0,039	0,05	0,002	0,058	0,013	0,013
6.	Loyixaga kabul kilib urnatiladigan uskunar soni	2	1	1	1	1	1	1

UMUMIY XULOSALAR

1. Art.1660 “Flanel” to‘qimasini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik jarayonlar loyihasi bajarildi.

Kurs loyihada “Flanel” to‘qimasiga ta’rif, to‘liq taxtlash rasmi va to‘qimaning taxtlash hisobi bajarilib olingan natijalar yakuniy jadvalga keltirildi. To‘qimaning taxtlash ko‘rsatkichlari bo‘yicha to‘quv korxonasining texnologik ketma-ketligi tanlandi va har bir jarayon uchun zamonaviy jihozlar tanlandi. Texnologik jarayonlarning omillari xisobi bajarildi va tanlandi. Shuningda o‘ramalar xisobi, har bir jarayonda chiqadigan chiqindi xisobi amalga oshirildi, 100m to‘qima to‘qish uchun sarflanadigan xom ashyo og‘irligi aniqlandi.

Korxonada uskunalarni joylashtirishda dastgoxlar oralig‘i, devor va dastgox orasidagi masofa standart bo‘yicha tanlanib, korxonada xizmat ko‘rsatayotgan ishchilarga qulay sharoit yaratib berildi.

2. Korxonada uskunalarning unumdorligini xisoblandi. Uskunalarning ishlashini normalash va unumdorligini xisoblab, dastgoxni nazariy unumdorligi aniqlanadi. Shu jumladan to‘quv syexining ishlab chiqarish dasturi, bir ish kuni yoki bir soatda har bir jarayondan chiqadigan mahsulot va chiqindilar hisobi va o‘rnatilgan uskunar sonini bir-biriga muvofiqligi xisoblari bajarildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” nomli farmoni.
2. B.Boymurodov, A.Daminov To‘quvchilik texnologiyasi. Darslik. Toshkent “Fan va taraqqiyot nashriyoti” 2015-y. 307-bet.
3. B.Boymurodov, A.Daminov Xom ashyoni to‘quvchilikga tayyorlash. Darslik Toshkent “Navro‘z nashriyoti” 2018-y. 132 bet.
4. B.Boymurodov To‘qima xosil qilish jarayonlari nazariy asoslari. Darslik. Toshkent “TTESI nashriyoti” 2022-y. 332 bet
5. P.S.Siddikov. Texnologik jarayonlarni loyihalash. Darslik. –Toshkent Fan va taraqqiyot. 2012 yil
6. П.Т.Букаев. Хлопчаткачество. Справочник. Москва. ЛегПРОМИЗДАТ. 1987.-С. 576.
7. Е.А.Оников. Проектирование ткаских фабрик. Учебник. М. Информ-Знание , 2005-с. 432
8. С.С.Рахимходжаев, Д.Н.Қодирова. Проектирование технологических процессов. Мет. Пособие. Т . ТТЕСИ,2012 г
9. Ye.Sh.Olimboyev, S. Davirov. O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi. O‘quv qo‘llanma Toshkent TTESI, 2002
10. Ye.Sh.Olimboev, P.S.Siddiqov, B.K.Hasanov, S.S.Rahimxodjayev, M.R.Yunusxodjaeva, D.N.Qodirova. To‘quvchilik maxsus tehnologiyasi va jihozlari. O‘quv qo‘llanma. T. Ilm-Ziyo, 2012g
11. Y.A.Akromov. Korxonaning moliyaviy ahvoli. Darslik. Toshkent. “Moliya” 2003g
12. URL [http: //www/toyota-indastries. Com/textile/](http://www.toyota-indastries.Com/textile/).
13. [http: //www. titl.uz](http://www. titl.uz)
14. A.Qudratov “Sanoat ekologiyasi” Toshkent, 2003 g
15. T.G‘aniyev To‘qimachilik sanoatida mehnat muxofazasi TTESI 2013 y

ILOVALAR